Universidad Rey Juan Carlos

PROCESOS DE SOFTWARE ·3º GRADO EN INGENIERIA DEL SOFTWARE

Práctica 1 — Desarrollo del Sprint 1

Fundación del equipo y arranque del proyecto

Durante este Sprint inicial, los equipos pondrán en práctica los fundamentos de la ingeniería del software orientados a la gobernanza y despliegue de un ecosistema colaborativo. Esta primera iteración cumple un propósito eminentemente operativo y de planteamiento: la constitución formal del equipo de desarrollo, la delimitación del dominio funcional, la configuración del entorno tecnológico y el diseño inicial del Product Backlog estructurado en épicas e historias de usuario.

1. Objetivos del Sprint 1

- Formar el equipo y generar cohesión, como base de toda buena gestión ágil.
- Poner en marcha el proyecto asignado: construir y determinar los grandes objetivos del proyecto, derivar de él las épicas e historias de usuario, priorizarlas y esbozar un primer roadmap del cuatrimestre.
- Negociar la conexión del sistema: Coordinaros con los demás grupos en Miro y Teams para cerrar los formatos de intercambio antes de empezar a programar.
- Configurar el entorno de trabajo (Jira, Miro, repositorio) que sostendrá el proceso durante todo el cuatrimestre.
- Aplicar por primera vez los roles y la mecánica de Scrum (Sprint Planning, estimación) sobre ese backlog inicial.
- Cerrar el Sprint 1 con un primer incremento funcional real, no solo un esqueleto vacío : al menos 1-2 historias de usuario completas de extremo a extremo, listas para presentar en la Sprint Review de apertura del Sprint 2.

2. Calendario de las sesiones presenciales

El Sprint 1 y sus sesiones presenciales de la asignatura es donde más apoyo se necesita: formar equipo, poner en marcha el proyecto y aprender a usar las herramientas. Parte de la nota de este sprint depende de lo que demostréis en directo durante las sesiones presenciales, no solo de los documentos que entreguéis después.

Sesión	Qué debéis enseñar/explicar antes de salir de clase	Qué se evalúa
Backlog Jam (29/09)	Tareas de equipo y explicación oral de los objetivos del proyecto, y de, al menos, 3 historias de usuario derivadas, a cargo de la persona que el profesorado elija en el momento (no necesariamente el PO delegado).	Que cualquier miembro del equipo entienda y sepa argumentar las decisiones y objetivos no solo quien lo ha escrito.
Entrega Sprint 1 (13/10)	Tablero de Jira con el Sprint 1 cerrado y el resto del Product Backlog estimado y ordenado. Demo funcional de 1-2 historias de usuario	Rigor metodológico: trazabilidad en Jira (tareas asignadas, completadas y estimadas con puntos de historia). Uso de herramientas asignatura y

Sesión	Qué debéis enseñar/explicar antes de salir de clase	Qué se evalúa
	completas.	roles. Historias de usuario funcionando

3. Tareas de equipo

Estas dinámicas se trabajan en Miró.

3.1 Identidad del equipo

- Nombre del equipo.

3.2 Contrato social del equipo

Acordad en conjunto reglas de comportamiento y expectativas. Temas mínimos a cubrir:

- Pautas de comunicación (canales, tiempos de respuesta).
- Manejo de desacuerdos.
- Compromiso con los plazos y las sesiones presenciales.

3.3 Sistema de reconocimiento del equipo

- Un espacio compartido donde destacar logros grupales.
- Insignias virtuales por habilidades o logros técnicos concretos.
- Un espacio para reconocimientos personales entre compañeros.

3.4 Mapa de fortalezas del equipo

- Cada miembro identifica sus habilidades principales: técnicas, ofensivas/defensivas de seguridad, creativas, organizativas.
- Visualizad estas habilidades en un mapa en Miro.
- Identificad sinergias y posibles carencias del equipo, y planificad cómo cubrirlas.

3.5 Análisis de riesgos del equipo

- Identificad posibles problemas en la dinámica de equipo (falta de comunicación, retrasos, conflictos, desigualdad de carga de trabajo).
- Elaborad un plan de mitigación con estrategias para prevenir o resolver cada riesgo.
- Asignad responsables de monitorizar cada riesgo durante el cuatrimestre.

4. Asignación de vuestra parte del proyecto: Healthy Life

Healthy Life es una única plataforma integrada de salud y bienestar que vais a construir entre toda la clase. El proyecto no se compone de aplicaciones independientes; cada equipo es propietario de un componente o subsistema específico que debe comunicarse con los demás a través de las interfaces que acordéis.

A continuación, se detallan los temas asignados a cada equipo. Recordad que este alcance inicial puede expandirse: podéis (y debéis) proponer nuevas funcionalidades dentro de vuestro tema para aportar valor al producto global, siempre que respetéis la integración pactada con vuestros compañeros.

Tema/Equipo	Descripción	Ejemplos de funcionalidades
E1. Gestión de usuarios	Subsistema de control de acceso, gobierno de identidades y gestión del ciclo de vida de las cuentas de usuario con granularidad de permisos.	Registro y autenticación. Gestión del perfil personal. Configuración de preferencias. Gestión de privacidad.
E2. Seguimiento de hábitos saludables	Módulo de telemetría y registro de variables de salud, actividad física y nutrición orientado a la consecución de objetivos individuales.	• Registro de actividad física diaria y entrenamientos. • Definición y seguimiento automatizado de objetivos (OKRs de salud). • Control cualitativo y cuantitativo de hábitos (sueño, hidratación). • Dashboard analítico de estadísticas, tendencias y progresos.
E3. Eventos y actividades deportivas	Motor transaccional para la creación, calendarización, búsqueda y reserva de plazas en eventos deportivos y sesiones presenciales.	• Consulta de eventos deportivos. • Búsqueda de actividades por ubicación y categoría. • Inscripción en actividades. • Gestión de plazas disponibles. • Recepción de recordatorios y notificaciones.
E4. Comunidad de usuarios	Módulo de interacción social y gamificación diseñado para potenciar la retención de usuarios mediante mecánicas colaborativas.	• Motor de creación, administración y unión a grupos comunitarios. • Orquestador de retos colectivos con barras de progreso comunes. • Sistema para compartir hitos, marcas personales y medallas. • Feed de actividad e interacciones básicas entre usuarios.
E5. Motor de planes y rutinas de entrenamiento	Subsistema para la estructuración, prescripción y ejecución de planes de entrenamiento dinámicos, con control de sobrecarga progresiva y gestión de cargas de trabajo.	• Diseñador visual de rutinas parametrizables (series, repeticiones, RPE/RIR, tiempos de descanso). • Catálogo centralizado de ejercicios con etiquetas, grupos musculares y recursos multimedia. • Módulo de asignación y calendarización de rutinas en la agenda del usuario. • Reproductor de entrenamiento interactivo con temporizador integrado y registro de marcas en tiempo real.
E6. Gestor de planes nutricionales y catálogo de alimentos	Subsistema relacional orientado a la creación de dietas parametrizadas, gestión de inventario de alimentos y validación estricta de restricciones médicas o alérgenos.	• Catálogo de alimentos con desglose de macronutrientes, micronutrientes y etiquetado de alérgenos. • Diseñador de menús diarios/semanales basados en objetivos calóricos específicos. • Motor de reglas para el bloqueo automático de ingredientes prohibidos según el perfil médico del usuario. • Generador automático de la "lista de la compra" consolidada basándose en el menú semanal planificado.

5. Tareas de gestión de las necesidades

Esta es la actividad central para entender qué valor aporta vuestro módulo y derivar de ahí vuestro backlog. Es un proceso vivo: revisaréis y reformularéis este mapa en los Sprints 2 y 3 a medida que avance el proyecto común. Todo este trabajo se realizará de manera colaborativa utilizando Miro.

5.1. Estudio de Propósitos de Vuestro Proyecto

Elaborad el Value Proposition de vuestro módulo en el tablero de Miro. Debe incluir:

Segmento de clientes: Tareas que quieren realizar (Jobs), frustraciones (Pains) y beneficios esperados (Gains).

Propuesta de valor: Qué ofrece vuestro producto, cómo alivia esas frustraciones (Pain Relievers) y qué beneficios genera (Gain Creators).

5.2. Épicas e Historias de Usuario

A partir de la propuesta de valor, identificad los bloques de vuestro Backlog:

Épicas: Grandes bloques de valor que agrupan funcionalidades relacionadas.

Historias de Usuario (HU): Desglosad cada épica en historias concretas con el formato estandarizado: "Como [rol], quiero [funcionalidad] para [beneficio]" (Ver Anexo A).

5.3. Mapa de Historias (User Story Map)

Organizad visualmente vuestras historias en Miro para no perder la visión global del producto:

Eje Horizontal: La secuencia de actividades principales que realiza el usuario (el esqueleto del recorrido). Colgad vuestras épicas en la fila superior.

Eje Vertical: Las historias de usuario agrupadas bajo su actividad correspondiente, ordenadas de arriba (máxima prioridad) a abajo (prescindible).

Línea de Corte (MVP): Trazad una línea horizontal para marcar el alcance del Sprint 1. Lo que quede por encima serán vuestras candidatas para el Sprint Backlog (Sección 6.3).

5.4. Alineación de Interfaces e Interoperabilidad

Como Healthy Life es un proyecto común, vuestro módulo no puede ser una isla aislada. Antes de cerrar el backlog, debéis coordinaros con los equipos satélite:

Negociación en Miro: Reuníos con los equipos de los que dependéis (o que dependen de vosotros) en las zonas de conexión del tablero común. Acordad qué datos necesitáis intercambiar. Diseñad un archivo de ejemplo con las claves y formatos pactados. Este archivo servirá como el Mock (simulación) para que podáis programar vuestras historias sin depender del código de los demás.

5.5. Priorización y Roadmap Inicial

Priorizad las historias utilizando una matriz de Valor vs. Esfuerzo en Miro.

Esbozad un roadmap orientativo dividiendo las épicas en los 3 Sprints del cuatrimestre. Es una previsión flexible que ajustaréis según la realidad del proyecto.

5.6. Carga del Backlog en Jira

Pasad todo el trabajo visual a vuestra herramienta de gestión:

Cargad todas las historias resultantes en el Product Backlog de Jira.

Dejadlas listas y ordenadas para la planificación. El Backlog inicial debe contar con al menos 15 historias de usuario en total.

6. Tareas de planificación

6.1 Diagrama de roles y responsabilidades (Miro)

Cada miembro asume un rol dentro del proyecto. En un equipo de 6-7 personas:

Rol	Quién lo asume	Responsabilidad principal
Delegado/a de Product Owner	1 persona, rotable cada sprint	Mantiene y prioriza el Product Backlog; valida las historias completadas junto al Product Owner ejecutivo (profesorado).

Rol	Quién lo asume	Responsabilidad principal
Scrum Master	1 persona, rotable cada sprint	Facilita las ceremonias, elimina bloqueos, vela por el cumplimiento del proceso.
Equipo de desarrollo	4-5 personas restantes	Equipo autoorganizado y multidisciplinar: estima, planifica y construye el incremento.

Diseñad en Miro un diagrama visual con los roles (círculos, cuadros u otras figuras), flechas que indiquen las interacciones entre ellos, una breve explicación de las responsabilidades de cada uno y una leyenda.

6.2 Tablero en Jira

- Cada miembro del equipo es responsable de mantener actualizadas las tarjetas de sus tareas asignadas (estado, comentarios, adjuntos).
- Definid las columnas del tablero (por ejemplo: Por Hacer, En Progreso, En Revisión, Hecho) y justificad por qué encajan con vuestro flujo de trabajo.
- Configurad etiquetas o prioridades si os ayudan a visualizar mejor el progreso.
- Configurad en Jira la fecha de inicio y fin de este Sprint 1 en cuanto cerréis la planificación (sección 6.3): así el Burndown Chart empieza a registrar progreso desde el primer día, y podréis compararlo con los otros Sprints.

6.3 Planificación del Sprint 1

- Definid el objetivo del Sprint ("Sprint Goal"): claro, medible y comprensible para todo el equipo.
- Seleccionad, de las historias priorizadas en la sección 5, las 4-6 que formarán el Sprint Backlog de este primer sprint, y desglosadlas en tareas pequeñas y asignables.

6.4 Mejora al final del sprint

Haced una breve encuesta o ronda de feedback sobre la comunicación del equipo: ¿ha sido clara y suficiente?, ¿qué mejoraríais? Anotad al menos una mejora concreta para el Sprint 2.

7. Alcance técnico del Sprint 1

El Sprint 1 no es solo preparación: aunque todavía no hayáis visto toda la teoría, este sprint debe cerrar con algo de código real funcionando. Si dejáis toda la implementación para el Sprint 2, os vais a encontrar con el grueso del desarrollo concentrado en las dos últimas prácticas, justo cuando además hay que aplicar seguridad por diseño, métricas y auditoría cruzada.

7.1 Diagrama de estructura y flujo de la aplicación

Diseñad, en Miro, un diagrama que explique cómo funciona vuestra aplicación por dentro: qué partes la componen (pantallas, servicios, base de datos, integraciones externas) y cómo fluye la información entre ellas cuando ocurre una acción típica (por ejemplo, un usuario inicia sesión, o llega una alerta de seguridad). No hace falta ninguna notación formal: con cajas, flechas y una leyenda es suficiente. El objetivo es que cualquier compañero de otro equipo entienda vuestra aplicación con solo mirarlo, y que vosotros mismos lo uséis como mapa de referencia el resto del cuatrimestre.

7.2 Entorno de desarrollo

- Crear el repositorio Git del equipo y definir los parámetros que se van a pasar en los otros módulos

7.3 Primera implementación funcional

No basta con un esqueleto vacío o una pantalla estática: el Sprint 1 debe cerrar con al menos 1-2 historias de usuario completas de extremo a extremo, elegidas por ser sencillas y no depender de las demás (por ejemplo, el alta/login de usuarios, o el registro de una actividad de vuestro módulo). .

- Elegid, con el Scrum Master, las 1-2 historias más sencillas y autocontenidas del Sprint Backlog (sección 6.3) para implementarlas primero, empezando en pareja en el propio aula.
- Implementadlas siguiendo la Definition of Done (Anexo B): con pull request revisado por, al menos, otro miembro del equipo, y validación del delegado de Product Owner.

8. Entregables del Sprint 1

- Value Proposition, mapa de historias, épicas priorizadas y roadmap inicial (Miro/Jira).
- Identidad de equipo, contrato social y análisis de riesgos de equipo (Miro).
- Diagrama de roles y responsabilidades (Miro).
- Diagrama de estructura y flujo de la aplicación (Miro, ver sección 7.1).
- Tablero de Jira configurado, con Product Backlog cargado y Sprint Backlog del Sprint 1 seleccionado y estimado.
- Repositorio Git con 1-2 historias de usuario implementadas de extremo a extremo, desplegable con Docker, con sus pull requests revisados y README inicial (ver sección 7.3).
- Acta breve de la mejora de comunicación acordada.

9. Sistema de puntuación

Desde este primer sprint empezáis a sumar puntos en la clasificación de la clase. Fijaos en que, como en toda la asignatura, aquí no se puntúa ningún resultado técnico del desarrollo del proyecto, se puntúa la calidad del proceso de arranque (seguimiento en clase, backlog, dinámicas de equipo, herramientas, entregables, feedback). Se establecen algunas puntuaciones que solo proceden de la actividad dentro del aula y es por ello, que la falta de un integrante implicará que no sumará esos puntos en dicha sesión.

Criterio	Descripción	Puntos
Seguimiento en clase (checkpoints de las sesiones)	Lo demostrado en directo en las sesiones (sección 2.1): comprensión real, progreso y participación de todo el equipo.	20
Calidad de la proposición de valor, mapa de historias y backlog (documento)	Value Proposition Canvas argumentado; historias bien redactadas y priorizadas. Cuenta menos que el checkpoint de la Sesión 2: el documento es evidencia de apoyo, no la prueba principal.	20
Dinámicas de equipo	Participación real y calidad de las tareas de equipo (identidad, contrato social, mapa de fortalezas, riesgos).	20
Configuración de herramientas y primer incremento	Jira, Miro y primer incremento funcional desplegable, con 1-2 historias completas (sección 7.3).	30
Cumplimiento de entregables	Entrega completa y justificada.	10

10. Herramientas

10.1 Jira (obligatoria)

Plan gratuito, hasta 10 usuarios (os sobra para un equipo de 6-7 más el profesorado), con tableros Scrum/Kanban, backlog e informes de sprint (velocity, burndown) incluidos.

- Alta gratuita: https://www.atlassian.com/try/cloud/signup?bundle=jira-software&edition=free

10.2 Miro (obligatoria)

El plan gratuito estándar de Miro limita a 3 tableros editables, algo justo para todo un cuatrimestre. Al ser estudiantes, solicitad el plan educativo (gratuito, con más tableros) antes de empezar:

- Miro para estudiantes/centros educativos: https://miro.com/education/

10.3 GitHub Student Developer Pack (muy recomendable)

Gratuito para estudiantes verificados. Incluye extras útiles para este proyecto:

- Notion Education (gestión de documentación del proyecto, alternativa o complemento a Jira para wikis y notas).

- Créditos de Microsoft Azure (utilidad especialmente en el Sprint 3, para desplegar vuestra aplicación en una instancia accesible durante la auditoría cruzada).
- Licencias de JetBrains y GitHub Copilot, y otras herramientas de diseño (Figma, Icons8).
- Alta: https://education.github.com/pack

Anexos

Anexo A ·Historia de usuario

Campo	Contenido
Título	Nombre breve de la historia.
Narrativa	Como [tipo de usuario], quiero [funcionalidad], para [beneficio/valor].
Criterios de aceptación	Condiciones verificables (formato Given/When/Then recomendado).
Estimación	Story points acordados por el equipo (escala de Fibonacci).
Prioridad	MoSCoW: Must / Should / Could / Won't have this time.

Anexo B ·Definition of Done (checklist, válido para los 3 sprints)

- Código revisado mediante pull request por, al menos, otro miembro del equipo.
- Pruebas escritas y en verde en el pipeline de CI (a partir del Sprint 2).
- Documentación (README/API) actualizada si la historia lo requiere.
- Criterios de aceptación verificados por el delegado de Product Owner.
- Sin secretos ni credenciales en el código fuente ni en el historial de commits.

Anexo C ·Acta de Retrospectiva (Start / Stop / Continue) — reutilizable cada sprint

Empezar a hacer	Dejar de hacer	Seguir haciendo

Acción de mejora acordada para el siguiente sprint:
_____

Anexo C : mini-glosario

Término	Qué significa (versión rápida)
Scrum	Marco de trabajo ágil para desarrollar proyectos complejos en iteraciones cortas llamadas sprints.
Sprint	Bloque de trabajo con un objetivo concreto, que en esta asignatura coincide con cada una de las 3 prácticas.
Product Backlog	Lista viva y priorizada de todo lo que el proyecto podría necesitar.
Historia de usuario	Descripción breve de una funcionalidad: "Como [usuario], quiero [funcionalidad], para [beneficio]".
Sprint Backlog	Subconjunto del Product Backlog que el equipo se compromete a completar en el sprint actual.
Definition of Done (DoD)	Checklist compartido por todo el equipo que define cuándo una tarea está realmente terminada.
Product Owner (PO)	Rol que decide qué se construye y en qué orden, priorizando el valor para el usuario.

Término	Qué significa (versión rápida)
Scrum Master (SM)	Rol que facilita el proceso, elimina obstáculos y cuida que el equipo siga la metodología.
Story point	Unidad relativa para estimar el esfuerzo de una historia de usuario (no son horas).
Sprint Review	Reunión de cierre de sprint en la que se enseña el incremento construido.
Retrospectiva	Reunión de cierre de sprint en la que el equipo reflexiona sobre cómo ha trabajado.
Velocity Chart	Gráfico que muestra los story points completados en cada sprint; sirve para comparar la previsibilidad del equipo entre sprints.
Burndown Chart	Gráfico que muestra el trabajo pendiente del sprint día a día; su forma revela si el equipo ha trabajado de forma continua o todo al final.
Control Chart / Cycle time	Gráfico que muestra cuánto tarda cada tarea en completarse una vez empezada (cycle time); ayuda a detectar cuellos de botella y trabajo acumulado.